Выделение сигналов на фоне помех

6.5. Основные задачи нелинейной фильтрации и синтеза систем

В.– Д.– *Программа:* Основные задали нелинейной фильтрации и синтеза систем.

6.5.1. Основные задачи нелинейной фильтрации и синтеза систем

В.– Д.–

Нелинейность возникает из динамики сообщения, наблюдательной функции или негауссовской статистики. Примеры — слежение за фазой модулированного сигнала, оценка амплитуды при квадратичном детектировании, переключающиеся состояния. Среднее и ковариация уже не обязательно определяют всю апостериорную плотность; несколько гипотез о фазе могут соответствовать одному среднему.

Для марковской модели $\mathrm{d}x = a(x,t)\,\mathrm{d}t + b(x,t)\,\mathrm{d}W$ и наблюдения $\mathrm{d}y = h(x,t)\,\mathrm{d}t + \sqrt{r}\,\mathrm{d}V$, независимых шумов и $r > 0$ оптимальная фильтрация описывается уравнением Кушнера–Стратоновича:

$$\mathrm{d}p = \mathcal{L}^{*}p\,\mathrm{d}t + \frac{h(x,t) - \hat{h}(t)}{r}\,p\,[\mathrm{d}y - \hat{h}(t)\,\mathrm{d}t], \quad \hat{h} = \int h(x,t)p(x,t)\,\mathrm{d}x, \tag{6.5.1}$$

где $\mathcal{L}^{*}p = -\partial_x(ap) + \frac{1}{2}\partial_x^2(b^2p)$ — оператор Фоккера–Планка. Прогноз распространяет плотность по динамике; инновационный член перевзвешивает состояния согласно наблюдению. Интеграл правой части равен нулю, поэтому нормировка сохраняется при корректных граничных условиях. Это бесконечномерное стохастическое уравнение, а не простая замена матриц Калмана функциями.

Для дискретных наблюдений логика особенно ясна:

$$p(x_k|y_{1:k-1}) = \int p(x_k|x_{k-1})p(x_{k-1}|y_{1:k-1})\,\mathrm{d}x_{k-1}, \tag{6.5.2}$$

$$p(x_k|y_{1:k}) \propto p(y_k|x_k)p(x_k|y_{1:k-1}). \tag{6.5.3}$$

После нормировки выбирают оценку по цене ошибки: среднее для квадратичной, максимум плотности для соответствующей иной задачи или решение о гипотезе.

Приближённые реализации: расширенный Калман линеаризует около оценки и пригоден при достаточно узкой почти гауссовской плотности; сигма-точки приближают перенос моментов; частицы представляют плотность взвешенными реализациями. У сильной нелинейности, многомодальности и срывов фазового слежения локальная гауссовская аппроксимация может терять нужную гипотезу.

Синтез приёмника включает выбор состояния, модели канала/шума, достаточной статистики, критерия и реализуемой рекурсии. Проверяют не только локальную дисперсию, но и вероятность грубых ошибок, ложного захвата, устойчивость к ошибке модели и вычислительную задержку. Численный алгоритм не становится оптимальным только от названия «байесовский».

Короткий ответ / для повторения. Нелинейная фильтрация распространяет и обновляет всю условную плотность. Линейно-гауссовский случай замыкается на среднем и ковариации; в общем случае нужны приближения и контроль грубых ошибок.

На доске. Прогноз плотности, байесовское обновление и инновационный член; отличие точного фильтра от EKF.

Вопрос для себя. Почему одно гауссовское приближение может быть плохим при двух возможных фазах сигнала?

Удобный вопрос. Можно оставить сохранение нормировки: среднее $h - \hat{h}$ по апостериорной плотности равно нулю.

Источники. Сёркkя и Солин [1], §§10.3–10.7, особенно печатные с. 206–210; постановка приёма — вопрос 6.1. Условия Ито и независимости шумов указаны явно.

Литература

[1] Simo Särkkä and Arno Solin. Applied stochastic differential equations, 2019. URL https://users.aalto.fi/~asolin/sde-book/sde-book.pdf. Cambridge University Press. Проверены выбранные фрагменты глав 5, 6 и 10; PDF на 8 страниц опережает печатную нумерацию.